TEORIE

MOTIVAȚIE

```
P(x)
    array(c-[1,2,3]
    FOR x IN ARRAY
        IF cond(x)
            // do something
```

SUNT CONDIȚII ȘI CONDIȚII ECHIVALENTE

```
cond(x)
    return x%2==0
```

```
cond(x)
    temp<-0
    WHILE temp<x
        temp++
    return temp%2==0
```

temp<- (RUȘI)

cond(x) = ⊥ ⇒ P(x) = ⊥

PROBLEMĂ P = o întrebare

f_P: INPUT → OUTPUT

1) DECIZIE (ex: este x par?) → OUTPUT - DA/NU

2) OPTIMIZARE → calea optimă

OPTIMIZARE → DECIZIE

care este calea optimă? — este calea asta optimă?

f_P efectiv calculabilă ⇔ ∃ o METODĂ EFECTIVĂ DE REZOLVARE

PROBLEMA A DE DECIZIE

este DECIDABILĂ dacă

∃ o metodă efectivă de rezolvare

⇔ f_A calculabilă

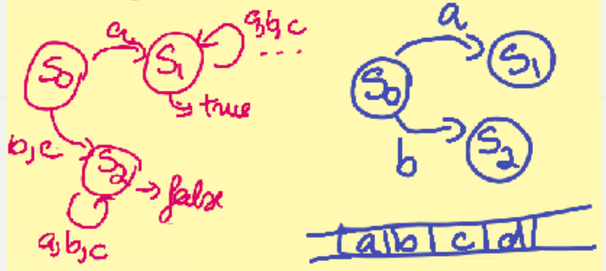
TEOREMA CHURCH-TURING

f_P calculabilă ⇔ ∃ o mașină Turing care rezolvă problema

⇒ IN TIMP FINIT

⇒ OUTPUT VALID PT (∀) INPUT

MAȘINA TURING



a	b	c	d

(S_curentă, c_curent) (L) ← ↑ → (R)

(S0, a) → (S1, a, R)

(S0, b) → (S2, b, R)

(S_nouă, c_nou, direcție) → PE BANDĂ

A problemă, P program

f_A: I → O

A = {x ∈ I / P(x) = 1}

1) A ∈ ℛ ⇔ (∃) P a.î. P(x) = 1, x ∈ A; 0, x ∉ A

(RECURSIVĂ)

2) A ∈ ℛℰ ⇔ (∃) P a.î. P(x) = 1, x ∈ A; ⊥, x ∉ A

(RECURSIV ENUMERABILĂ)

BAN (∃) G generator care garantează că (∀) x ∈ A va fi generat după un nr. finit de pași

ex: A = [1,5] ∩ ℕ ⇒ G(1) → 2 → 3 → 4 → 5 ↕ mapează

1) A,B,C disjuncte și complementare

Dem că dacă $A,B,C \in RE$ atunci $A,B,C \in R$

disjuncte: $A \cap B = A \cap C = B \cap C = \emptyset$

complementare: $A \cup B \cup C = \mathbb{N}$



A,B,C complementare $\Leftrightarrow x \in A \| x \in B \| x \in C$

$x \notin A \Rightarrow x \in B \| x \in C$

putem alege din $B \in RE$ / $C \in RE$

$A \in R \Leftrightarrow$ știm $x \in A$ + știm $x \notin A$

$A \in RE \Leftrightarrow$ știm $x \in A$ + NU știm $x \notin A$

$A \in RE \Leftrightarrow (\exists) p_A(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ \perp, x \notin A \end{cases}$ | $B \in RE \Leftrightarrow (\exists) p_B(x) = \begin{cases} 1, x \in B \\ \perp, x \notin B \end{cases}$ | $C \in RE \Leftrightarrow (\exists) p_C(x) = \begin{cases} 1, x \in C \\ \perp, x \notin C \end{cases}$

Tb să găsim un $g_A(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ 0, x \notin A \end{cases}$ ca să dem că $A \in R$

$g_A(x)$

if $p_A(x) == 1$ return 1 (1)

GREȘIT

if $p_B(x) == 1 \| p_C(x) == 1$ return 0

DACĂ $x \notin A \Rightarrow p_A(x) = \perp \Rightarrow$ (1) rulează $\Rightarrow g_A(x) = \perp$ pt $x \notin A$

$g_A(x)$

pas = 5/mas/...

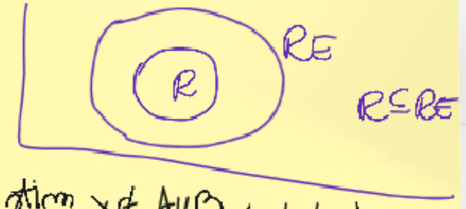
FOR $n = 1, \infty$

if $p_A(x) == 1$ în n pași return 1

if $p_B(x) == 1$ în n pași return 0

if $p_C(x) == 1$ în n pași return 0

2) $A \in R$, $B \in RE \setminus R$ $\Rightarrow$ ce $A \cup B \in RE$?



$A \in R \Rightarrow$ știm $x \in A$ + știm $x \notin A$

$B \in RE \Rightarrow$ știm $x \in B$ + NU știm $x \notin B$

Ca $A \cup B \in RE$ trebuie să știm când $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \| x \in B$

NU știm $x \notin B \Rightarrow$ NU știm $x \notin A \cup B$ (intuitiv)

$\Rightarrow A \cup B \notin R$

$A \in R \Rightarrow (\exists) p_A(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ 0, x \notin A \end{cases}$

$B \in RE \Rightarrow (\exists) G$ generator

$A \cup B \in RE$

v1) $(\exists) p_{A \cup B}(x) = \begin{cases} 1, x \in A \cup B \\ \perp, x \notin A \cup B \end{cases}$

v2) $(\exists) G_{A \cup B}$ generator

$p_{A \cup B}(x)$

if $p_A(x) == 1$ return 1

sau direct return $p_B(x)$ dacă folosim p_B în loc de G_B

while (true)

if ($G(i) == x$) return 1

dacă $x \in B$

OBLIGATORIU G strict crescător

x apare un nr. finit de pași

3) Exemple de $A \in R, B \in RE$ pt. care $A \cup B \in R$ / $A \cup B \notin R$

$A, B \in R \Rightarrow A \cup B \in R$

$A \in R$, $B \in RE \setminus R$ $\Rightarrow A \cup B \in RE \setminus R$

(3.1) $A \cup B \notin R$

$A = \{p / p(1) \neq \perp$ în 2 pași$\} \in R$

$B = \{p / p(1) \neq \perp\} \in RE \setminus R$

$A \cup B = \{p / p(1) \neq \perp$ în 2 pași $\| p(1) \neq \perp\}$

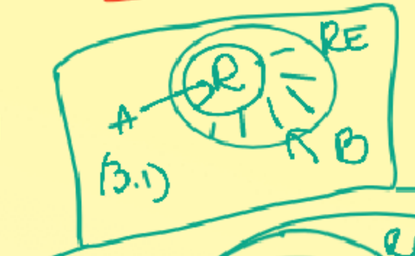
$= \{p / p(1) \neq \perp\} \in RE \setminus R$

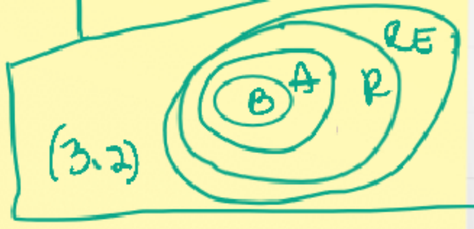
(3.2) $A \cup B \in R$

$A \in R$

$B \subseteq A \in R$

$\Rightarrow A \cup B = A \in R$





4) $A \in RE \setminus R$. Ce putem spune despre $B = \mathbb{N} \setminus A$?

$A \in RE \setminus R$ ($A \in \mathbb{N}$) $\Rightarrow$ știm $x \in A$

NU știm $x \notin A \Leftrightarrow x \in B$



$\Rightarrow B \notin RE \Rightarrow B \in \mathbb{N} \setminus RE$

Dp. că $B \in RE$, $A \in RE$ $\Rightarrow A, B \in R$; ipoteză $A \notin R$ $\Rightarrow$ CONTRADICȚIE $\Rightarrow B \in \mathbb{N} \setminus RE$

5) $A \in RE$

$B = \{x+1 / x \in A\}$

$A \cap B = \emptyset$

$\Rightarrow$ dem. că dacă $A \cup B \in R$ atunci $A, B \in R$



$A \in RE \Leftrightarrow B \in RE$

știm $x \in A \Rightarrow$ știm $x+1 \in B$

$y \in B \Leftrightarrow y-1 \in A$

```
P_B(x)
return P_A(x-1)
```

Ex1 rezolvat) $A \in RE$: $(\exists)P(x) = \begin{cases} 1, x \in A \Leftrightarrow (\exists)\, G \text{ generator} \\ \perp, x \notin A \end{cases}$

(cele două definiții sunt echivalente)

$\Rightarrow^n$: $(\exists)P \Rightarrow (\exists)G$

$P(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ \perp, x \notin A \end{cases}$

```
G()
S = ∅          <- avem nevoie de o mulțime în care să reținem elementele care au fost enumerate deja
FOR m = 1, ∞   <- enumerăm nr. de pași
    FOR x = 1, m   (*)
        IF P(x) == 1 în m pași
            IF x ∉ S   <- verificăm ca x să nu fie enumerat de mai multe ori
                S = S ∪ {x}
                return x
```

(*) :-> mergem numai până la m pt. a nu cicla în cazul în care P NU se oprește pe niciun input după-un pas

$\Leftarrow^n$: $(\exists)G \Rightarrow (\exists)P$

```
P(x)
    WHILE TRUE
        IF G(i) == x
            RETURN i
```

dem $(\exists)P \Rightarrow (\exists)G$

$(\exists)G \Rightarrow (\exists)P$ $\Rightarrow (\exists)P \Leftrightarrow (\exists)G$

Ex 2 rezolvat) $A \in RE$, $B = \mathbb{N} \setminus A \in RE$ $\Rightarrow$ dem. că $A, B \in R$



$A \cup B = \mathbb{N}$

$A \cap B = \emptyset$

$A \in RE \Rightarrow (\exists) p_A(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ \perp, x \notin A \end{cases}$

$B \in RE \Rightarrow (\exists) p_B(x) = \begin{cases} 1, x \in B \\ \perp, x \notin B \end{cases}$

Pt. a demonstra că $A \in R$ trebuie să găsim $Q_A(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ 0, x \notin A \end{cases}$

$Q_A(x)$

FOR $n = 1, \infty$

IF $p_A(x) == 1$ în n pași

return 1

IF $p_B(x) == 1$ în n pași

return 0

EXPLICAȚIE

$A \cup B = \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow x \in A$ sau $x \in B$

$\Rightarrow p_A(x) = 1$ sau $p_B(x) = 1$

La un nr. de pași nr

fie $p_A(x)$ fie $p_B(x)$ se va termina și va întoarce 1

$A \cap B = \emptyset$ $\Rightarrow$ dacă $p_B(x) = 1$ atunci știm sigur că $x \notin A$

Ex 3 (rezolvat) $A \in \mathcal{R}$, $A \cup B \notin \mathcal{R}$, $B \oplus C \in \mathcal{R}$ $\Rightarrow$ cum sunt B, C?

Dacă $B \in \mathcal{R}$, $A \in \mathcal{R}$ $\Rightarrow A \cup B \in \mathcal{R}$ (axioma de elem)

Intuitiv $B \notin \mathcal{R}$.

Dem. prin reducere la absurd: presupunem că $B \in \mathcal{R}$

$A \in \mathcal{R} \Rightarrow (\exists) p_A(x) = \begin{cases} 1, x \in A \\ 0, x \notin A \end{cases}$

$B \in \mathcal{R} \Rightarrow (\exists) p_B(x) = \begin{cases} 1, x \in B \\ \perp, x \notin B \end{cases}$

```
p_AUB(x)
    IF p_A(x) == 1  => A∪B∈R (contradicție)
        return 1
    return p_B(x)   => B∉R
```

$B \oplus C \in \mathcal{R} \Rightarrow (\exists) p_{B \oplus C}(x) = \begin{cases} 1, x \in B \oplus C \\ 0, x \notin B \oplus C \end{cases}$



$B \oplus C = x \in (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$

Știm că $B \oplus C \in \mathcal{R}$, $B \in \mathcal{R}$.

Presupunem că $C \in \mathcal{R}$

$\Rightarrow (\exists) p_C(x) = \begin{cases} 1, x \in C \\ 0, x \notin C \end{cases}$

$p_{B \oplus C}(x) = \begin{cases} 1, & (x \in B \ \&\& \ x \notin C) \ \| \ (x \in C \ \&\& \ x \notin B) \\ 0, & (x \in B \ \&\& \ x \in C) \ \| \ (x \notin B \ \&\& \ x \notin C) \end{cases}$

zona 1 — $(x \in B \ \&\& \ x \notin C)$ — zona 2 — $(x \in C \ \&\& \ x \notin B)$ — zona 3 — $(x \in B \ \&\& \ x \in C)$ — zona 4 — $(x \notin B \ \&\& \ x \notin C)$

```
p_B(x)
IF p_{B⊕C}(x) == 1   // x este fie în B, fie în C DAR NU ÎN AMBELE
    IF p_C(x) == 1   // x ∈ C ⇒ x ∉ B
        RETURN 0
    ELSE // x ∉ C ⇒ x ∈ B
        RETURN 1
=> SAU mai sunt
   RETURN ! p_C(x)
ELSE // x este fie în ambele, fie în niciuna
    IF p_C(x) == 1
        RETURN 1
    ELSE
        RETURN 0
=> -||- RETURN p_C(x)
```

Ex 5 propus) $A \notin RE$
$B \subset A$ a.î. $A \setminus B \in RE$

=> Ce putem spune despre B?

$A \setminus B \in R \Rightarrow (\exists) p_{A\setminus B}(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \setminus B \\ 0, & x \notin A \setminus B \end{cases}$



Presupunem că $B \in RE \Rightarrow (\exists) p_B(x) = \begin{cases} 1, & x \in B \\ \perp, & x \notin B \end{cases}$

$p_A(x)$
IF $p_{A\setminus B}(x) == 1$
RETURN 1
RETURN $p_B(x)$

dacă $x \in A \setminus B$ atunci $p_B(x) = 1$
-||- $x \in B$ —— $p_A(x) = 1$ => $p_A(x) = 1$ pt. $x \in A$
-||- $x \notin B \subset A$ -||- $p_A(x) \neq \perp$ => $p_A(x) = \perp$ pt. $x \notin A$

=> $A \in RE$ (contradicție) => $B \notin RE$

Ex 7 propus) $A \subset \mathbb{N}$
$B = \{x+1 \mid x \in A\}$
A nu are nicio pereche de elemente consecutive (=) $A \cap B = \emptyset$

dem. că dacă $A \cup B \in R$
=) $A, B \in R$

$A \cup B \in R$ => știm $x \in A \cup B$ și $x \notin A \cup B$

$y \in A \cup B$
- dacă $x = y-1 \in A$ => $y \notin A$ (A nu admite elemente consecutive)
- dacă $x = y-1 \notin A$ => $y \notin B$ (altfel $y-1 \in A$)

=> $y \in B$ pt. că $y \in A \cup B$ și $y \notin A$



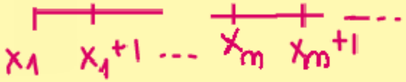
=> obligatoriu $y \in A$ pt. că $y \in A \cup B$, $y \notin B$, $A \cap B = \emptyset$

$p_{A\cup B}(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \cup B \\ 0, & x \notin A \cup B \end{cases}$

dacă știm că $x \in A \cup B$ și știm că cui aparține $x-1$ ($A / B / \text{NONE}$) => putem afla dacă $x \in A$

Dacă $x \in A \cup B$
1) Dacă $x-1 \in A$ => $x \in B$
2) Dacă $x-1 \notin A$ => $x \in A$
prev = x-1

$p_A(y)$
prev = NONE
FOR x = 0, y
IF $p_{A\cup B}(x) == 0$ => $x \notin A \cup B$
prev = NONE
IF prev == A => cazul 1
prev = B
IF prev == B => cazul 2
prev = A
IF prev == NONE
prev = A



primul element este sigur din A (0 conform y=x+1 > x)

A finită $\Rightarrow A \in \mathcal{R}$

↳ $(\exists) m \in \mathbb{N}$, $m = |A|$

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

Ca să dem. că $A \in \mathcal{R}$ trebuie să construiesc

$$p_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

```
pA(x)
    FOR i=1,m
        if (ai == x)
            return 1
    return 0
```
$\Rightarrow A \in \mathcal{R}$

$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \dots \{1,2\} \{2,3\} \dots \{1,2,3\}\}$

ex: $A = \{1,2,3\}$

$\mathcal{P}(A) = \{X \subseteq A\}$

↳ $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots a_{i_k}\}$ → k elemente

$i_1, i_2, \dots i_k \in [1, n]$

$k = 0 \Rightarrow \emptyset$

$\mathcal{P}(A) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow g(Y) = \begin{cases} 1, & Y \in \mathcal{P}(A) \\ 0, & Y \notin \mathcal{P}(A) \end{cases}$ $\hookrightarrow Y \subseteq A$

$Y \notin A$

$Y \subseteq A$ submulțime

$\{a_1, a_2\}$

```
g(Y)
    FOR i=1,k
        //if yi ∉ A
        if pA(yi) = 0
            return 0
    return 1
```

$P(Q) = \{ \langle P \rangle \mid \exists x \text{ a.î. } Q(x) = \perp \}$

→ input program

```
P(Q)
  FOR x = 0,∞ ──→ ∞ pași => nu pot să aflu programele Q pt. care P(Q) = 1
    IF Q(x) = ⊥
      return 1
  RETURN 0
```

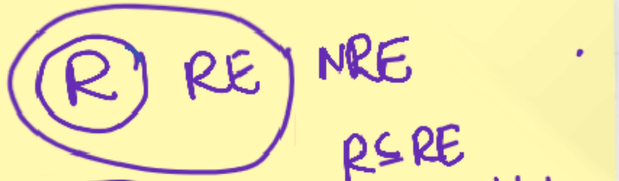
↳ nu se termină (∞ elemente) => nu pot să aflu Q pt. care P(Q) = 0

```
P(x)
  return x+1
```

P(1) = 2
P(2) = 3
- - - -
P(n) = n+1
- - - - ∞

=> $P \in NRE$

↳ unele mașini recursiv enumerabile



$R \subseteq RE$

$RE \setminus R$

$A \in RE$ => știm $x \in A$

(NU) știm $x \notin A$

$P_A(x) \neq \perp$ (∀) x

$P_A(x) \neq \perp$ sau $P_A(x) = \perp$ ↳ nu știm pe când să nu oprim

NRE: nu știm nimic

↳ nedecidabilitate => $A \in NR$ / $A \notin R$

problema ?

? nu este nici (=) $A \notin NRE$ / $A \in RE$ mașină semi-decidabilă

? semidecidabilă (=) $A \in RE$

? decidabilă (=) $A \in R$